

LiteVNA

Гид пользователя

Оглавление

- 1. Введение..... 2
- 2. Пользовательский интерфейс..... 3
 - Главный экран..... 3
 - Экран меню 5
 - Экран клавиатуры.....6
 - Настройки устройства 7
- 3. Проведение измерений..... 9
 - Настройка диапазона частот измерения..... 9
 - Калибровка 10
 - Отображение трассировки..... 11
 - Маркеры 13
 - Работа во временной области..... 14
 - Вызов калибровки и настроек 17
 - Сохранение данных измерений на карте MicroSD..... 18
- 4. Программное обеспечение NanoVNA-APP 19
 - Пользовательский интерфейс..... 19
 - Используйте Zadig для установки драйвера USB-CDC. 22
- 5. Приложение – Интерфейс передачи данных USB..... 23
 - Описание протокола..... 23
 - Список команд от хоста к устройству..... 24
 - Описание регистров 25
 - Описания регистров (режим DFU)..... 27

1. Введение

Благодарим вас за доверие и выбор LiteVNA. LiteVNA основана на широко известных NanoVNA и SAA2. Теперь вы можете получить портативный векторный анализатор цепей размером с NanoVNA, способный выполнять измерения в сверхшироком диапазоне частот от 50 кГц до 6 ГГц.

Чтобы минимизировать энергопотребление и размер, LiteVNA использует только один смеситель, который позволяет выполнять измерения S11 и S21 посредством внутреннего радиочастотного переключения и может обеспечивать TDR. и измерения DTF посредством вычислений IFFT.

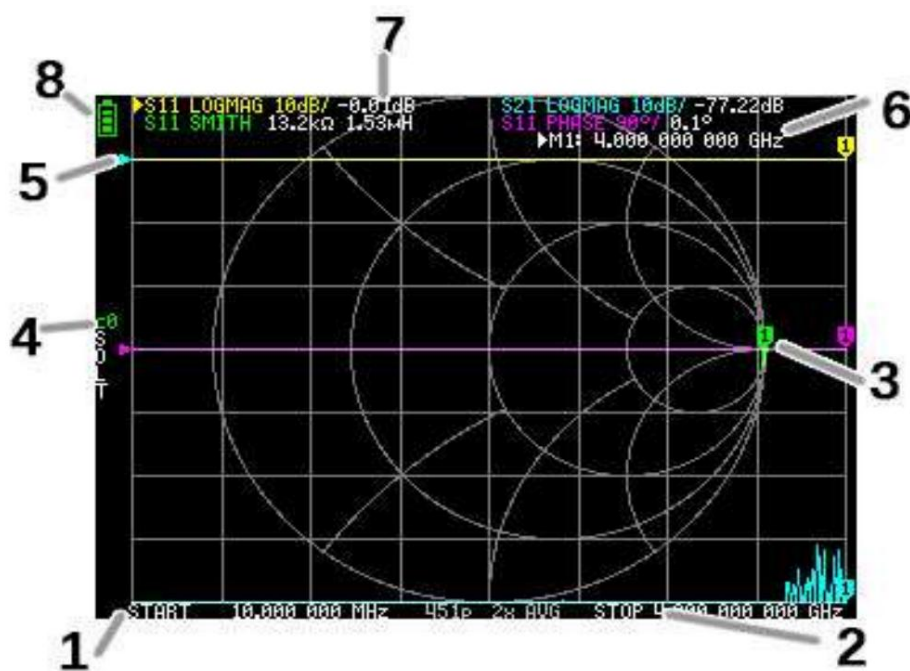
При подготовке данного руководства используется Руководство пользователя NanoVNA cho45.

Технические характеристики LiteVNA

Параметр	Спецификация	Условия
Диапазон частот	50 кГц ~ 6,3 ГГц	-
Динамический диапазон системы	>70 дБ	f < 3 ГГц, калиброванный
	>90 дБ(v0.3.1 20сред.)	
	>50 дБ	f >= 3 ГГц, калиброванный
S11 минимальный уровень шума	<-50 дБ	f < 3 ГГц, калиброванный
	<-40 дБ	f >= 3 ГГц, калиброванный
Стабильность частоты	<0,5 ч/млн	0°C - 50°C
Скорость развертки Avg=1	>550 точек/с	
Точки развертки (на устройстве) 21	~ 1001 точка, регулируемая -	
Точки развертки (USB) 1	~ 65535 точек, регулируемые -	
Источник	USB, 5В±0,5В 1А МАКС.	-
питания Литий-полимерный аккумулятор	3,7В 1300мАч LiteVNA 62	
	Литий-полимерный 3,7 В 2000 мАч LiteVNA 64	
Рабочая температура окружающей среды	-10°C ~ 50°C	Производительность батареи снижается ниже 0 °C.
РЧ разъемы	СМА женский	-
Отображать	2,8-дюймовый ЖК-дисплей TFT (320×240)	ЛитеВНА 62
	3,95-дюймовый TFT ЖК-дисплей (480×320)	ЛитеВНА 64

2. Пользовательский интерфейс

Главный экран



1. Частота СТАРТ

2. Частота СТОП

Частота ПУСК и частота СТОП отображаются в нижней части дисплея.

Вы можете быстро выбрать частоту, щелкнув начальную или конечную частоту, а также изменить частоту, перемещая переключатель Jog, и снова щелкнуть частоту после ее выбора, чтобы вызвать экранную клавиатуру для быстрого ввода частоты. Более детально настроить частоту можно через меню Настройка диапазона измерения частоты.

3. Маркер

Положение маркера для каждой трассы отображается в виде маленького пронумерованного треугольника. Выбранный маркер можно переместить в любую из измеряемых точек следующими способами:

- Перетащите маркер на сенсорную панель, соответствующая кривая также будет выбрана.
- Нажмите и удерживайте кнопки JOG LEFT или JOG RIGHT.

4. Статус калибровки

Отображает сохраненный номер слота используемой калибровки и примененную коррекцию ошибок.
C0 C1....: Каждый из них указывает на то, что соответствующие калибровочные данные загружены.

5. Исходное положение

Указывает исходное положение соответствующей трассы. Вы можете изменить положение с помощью:

ДИСПЛЕЙ МАСШТАБ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

6. Статус маркера

Отображает выбранные точки маркера и частоту появления точек маркера.

7. Статус отслеживания

Отображается состояние каждого формата трассы и значение, соответствующее активному маркеру.

Например, если на дисплее отображается: S11 LOGMAG 10 дБ/ 0,02 дБ.

, прочитайте это следующим образом:

Канал S11 (отражение)

Формат ЛОГМАГ

Масштаб 10 дБ.

Текущее значение составляет 0,02 дБ.

Для выбранной трассы имя канала выделяется треугольной формой спереди.

8. Состояние батареи

Отобразите напряжение аккумулятора. Когда значок станет красным, зарядите его как можно скорее, в противном случае аккумулятор может перейти в состояние защиты. Как только аккумулятор перейдет в состояние защиты, вам необходимо зарядить его в выключенном состоянии, чтобы повторно активировать аккумулятор.

Экран меню

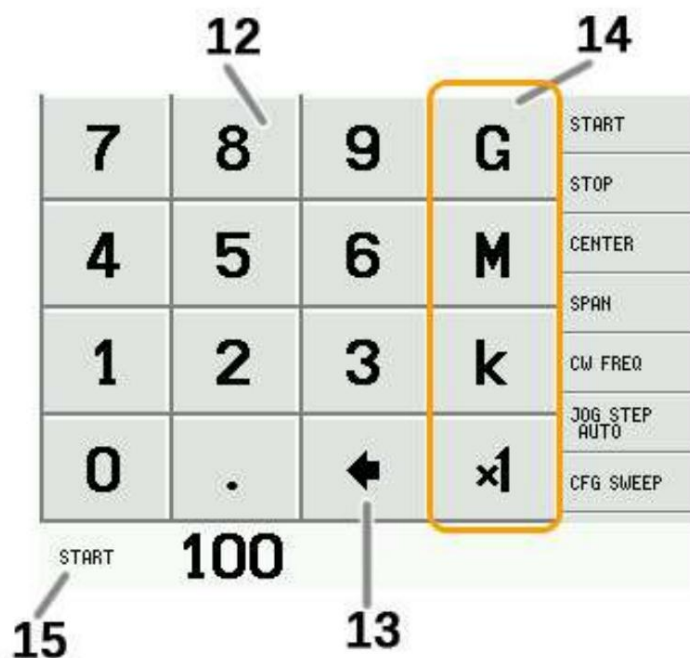


11. Список меню

Меню можно открыть следующими операциями:

- При касании места, отличного от маркера на сенсорном экране.
- При нажатии кнопки Jog.

Экран клавиатуры



12. Цифровые клавиши

Нажмите цифру, чтобы ввести один символ.

13. Клавиша

«Назад» Удаление одного символа. Если символ не введен, ввод отменяется и восстанавливается предыдущее состояние.

14. Клавиша

единицы измерения. Умножает текущий ввод на соответствующую единицу и немедленно прекращает ввод. В случае × 1 введенное значение сохраняется как есть.

15. Поле ввода.

Отображается название элемента, который необходимо ввести, и введенный номер.

Настройки устройства

Меню CONFIG содержит общие настройки устройства:



Сохранение настроек устройства

Выберите CONFIG SAVE, чтобы сохранить общие настройки прибора. Общие настройки устройства — это данные, которые включают в себя следующую информацию:

- Информация о калибровке сенсорного экрана.
- Яркость

Команда CONFIG SAVE не применяется к настройкам калибровки.

Отображение информации о

версии Выберите CONFIG VERSION, чтобы отобразить информацию о версии устройства.

Регулировка яркости ЖК-дисплея Выберите

CONFIG ЯРКОСТЬ, откроется интерфейс регулировки яркости, переместите джойстик влево и вправо, чтобы отрегулировать яркость, нажмите джойстик, чтобы выйти из настройки яркости, сохраните настройки яркости, выбрав CONFIG СОХРАНИТЬ.

Режим обновления прошивки

CONFIG BOOTLOAD, затем выберите RESET AND ENTER, чтобы войти в режим обновления прошивки.

Вы также можете нажать кнопку Jog при включении питания, чтобы войти в режим обновления прошивки. Затем в разделе подключенного приложения NanoVNA-APP появится приглашение на обновление прошивки.

Калибровка и тестирование сенсорной панели

Сенсорную ЖК-панель можно откалибровать с помощью CONFIG TOUCH CAL , если существует большая разница между фактическим положением касания на экране и распознанным положением касания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно сохраните настройки с помощью CONFIG SAVE.



Затем вы можете проверить точность отслеживания стилуса сенсорной ЖК-панели, выбрав КОНФИГ СЕНСОРНЫЙ ТЕСТ.

Линия рисуется при перетаскивании стилуса по сенсорной панели. При отпускании сенсорной панели она возвращается в исходное состояние. Повторите и сохраните калибровку сенсорного экрана, если отслеживание неверно.



3.Выполнение измерений

Основная последовательность измерений такова:

1. Установите диапазон частот для измерения.

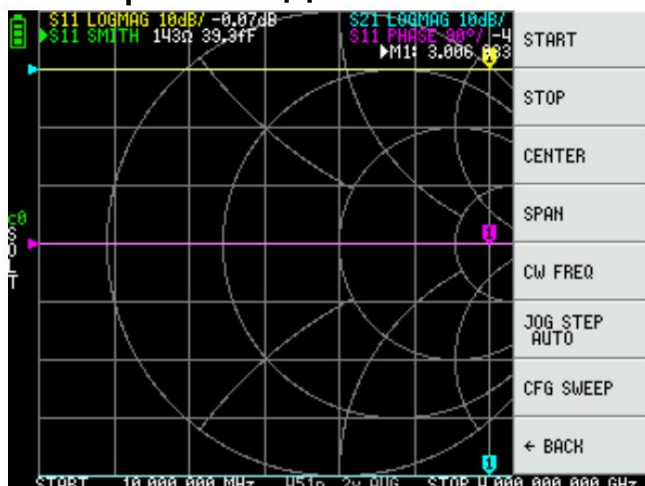
Используйте СТИМИЛУС ПУСК/СТОП или СТИМИЛУС ЦЕНТР/ПАНАЛ.

2. Выполните калибровку (и сохраните!)

3. Подключите тестируемое устройство (DUT) и выполните измерения.

Примечание. После изменения частоты LiteVNA рассчитает параметры калибровки путем интерполяции, и мы по-прежнему рекомендуем вам повторно выполнить калибровку, если вам нужны точные измерения.

Настройка диапазона частот измерения



Существует три типа настройки диапазона измерения.

- Установка начальной частоты и частоты остановки.
- Установка центральной частоты и диапазона
- Частота непрерывной волны

Настройка начальной и конечной частоты Выберите и установите СТИМУЛ

СТАРТ и СТИМУЛ СТОП соответственно.

Настройка центральной частоты и диапазона Выберите и

установите СТИМУЛ ЦЕНТР и СТИМУЛ ДИАПАЗОН соответственно.

Нулевой диапазон

Нулевой диапазон — это режим, в котором одна частота передается непрерывно без качания частоты.

Выберите и установите СТИМУЛ ЧАСТОТА CW.

Обратите внимание, что при использовании сканирования одной частоты опорный сигнал будет записываться после завершения первого сканирования, а внутренний радиочастотный переключатель может поддерживать непрерывный выходной сигнал, что полезно в некоторых ситуациях, когда требуется непрерывный выходной сигнал.

Временно прекратить измерение

Когда пункт меню PAUSE SWEEP активен, измерения временно прекращаются.

Калибровка

Калибровка необходима, прежде чем вы сможете начать его использовать. LiteVNA рассчитывает параметры калибровки путем интерполяции после изменения частоты измерения, но если вы перейдете с более узкой частоты на более широкую, расчет интерполяции перестанет быть точным. Из-за ошибок в расчете интерполяции также рекомендуется сначала выполнить калибровку в ситуациях, когда требуются точные измерения.

Перед калибровкой коаксиальный кабель, подключенный к тестируемому устройству, следует подключить к порту LiteVNA. Хотя LiteVNA обеспечивает компенсацию электрической задержки, и мы предоставляем лучший коаксиальный кабель, чтобы минимизировать ошибки калибровки, мы рекомендуем вам калибровать в конце как можно ближе к тестируемому устройству.

Процедура калибровки следующая:

1. Сбросьте текущее состояние калибровки. Выберите пункт меню CAL RESET , а затем CALIBRATE.
2. Подключите стандарт OPEN к кабелю порта 1 и нажмите OPEN. Дождитесь завершения текущего шага калибровки, и курсор автоматически перейдет к следующему шагу.
3. Подключите стандартный КОРОТКИЙ кабель к порту 1 и нажмите КОРОТКИЙ. Подождите текущий этап калибровки будет завершен, и курсор автоматически перейдет к следующему шагу.
4. Подключите стандарт LOAD к кабелю порта 1 и нажмите LOAD. Дождитесь завершения текущего шага калибровки, и курсор автоматически перейдет к следующему шагу.

5. Подключите стандарт НАГРУЗКИ к кабелю порта 1 и нажмите ISOLN. Дождитесь завершения текущего шага калибровки, и курсор автоматически перейдет к следующему шагу.
6. Подключите стандарт THRU к концам кабеля порта 1 и порта 2 и нажмите ЧЕРЕЗ. Дождитесь завершения текущего шага калибровки, и курсор автоматически перейдет к следующему шагу.
7. Нажмите ГОТОВО.
8. Во всплывающем меню сохранения внутри выберите место, которое нужно сохранить, сохранение 0 будет автоматически вызвано при следующей загрузке.

Отображение трассировки



Может отображаться до четырех трасс, одна из которых является выбранной.

Нажмите меню ДИСПЛЕЙ СЛЕДЫ СЛЕДЫ n, чтобы выбрать кривую, и щелкните еще раз, чтобы включить или выключить трассу.

Выбранная трасса будет отмечена галочкой перед ее пунктом меню и треугольником перед именем трассы на главном экране.

Формат трассировки

Хотя каждая кривая может иметь свой собственный формат отображения, изменить можно только формат активной трассы.

Чтобы назначить формат, установите кривую в активное состояние (см. выше), затем выберите: ДИСПЛЕЙ.

ФОРМАТ Описание и единицы измерения каждого формата
следует:

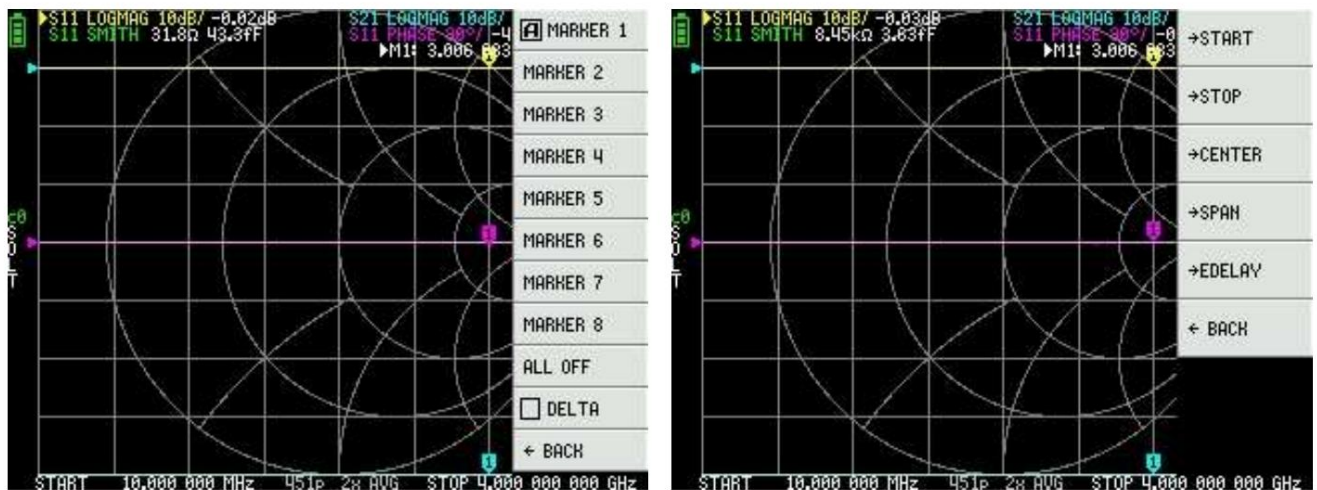
- **ЛОГМАГ :** Логарифм абсолютного значения измеряемой величины (дБ на деление)
- **ЭТАП :** Фаза в диапазоне -180° до $+180^{\circ}$ (по умолчанию 90° градусов)
- **ЗАДЕРЖКА :** Задержка (пико или наносекунды)
- **СМИТ :** Диаграмма Смита (шкала импеданса нормализуется во время калибровки)
- **КСВ :** Коэффициент стоячей волны
- **ПОЛЯРНЫЙ :** Формат полярных координат (шкала импеданса нормализуется во время калибровки)
- **ЛИНЕЙНЫЙ :** Абсолютное значение измеренного значения
- **РЕАЛЬНЫЙ :** Действительная часть измеренного параметра S
- **ИМАГ :** Мнимая часть измеряемого параметра S
- **СОПРОТИВЛЕНИЕ :** составляющая сопротивления измеренного импеданса (Ом на деление).
- **РЕАКТИВНОСТЬ :** составляющая реактивного сопротивления измеренного импеданса (Ом на деление).

Трассировка канала

LiteVNA — это анализатор цепей T/R с переключателем, который измеряет S11 (отражение, обратные потери) и S21 (передача, вносимые потери).

Для каждой трассы можно установить канал измерения, щелкнув меню «Дисплей» «Канал».

Маркеры



Может отображаться до 8 маркеров.

Маркеры выбираются пунктами меню MARKER SELECT MARKER MARKER N.

Нажатие на пункт меню отключенного маркера включает его и делает активным. Нажатие на включенный, но неактивный маркер активирует его. Нажатие на активный в данный момент маркер отключает его.

Установка частот от маркера(ов)

Вы можете установить диапазон частот в меню MARKER OPERATIONS следующим образом:

- OPERATIONS START – Устанавливает стартовую частоту активного маркера. частота.
- OPERATIONS STOP – устанавливает частоту остановки на частоту активного маркера. частота.
- OPERATIONS CENTER – Устанавливает частоту активного маркера в качестве центральной частоты.
- OPERATIONS SPAN — устанавливает абсолютный диапазон частот до двух последних активные маркеры. Чтобы кнопка Span работала, вам необходимо, чтобы любые два маркера (M1-M8) были включены. Если отображается только один маркер, ничего не происходит.

Операция во временной области

LiteVNA может моделировать рефлектометрию во временной области путем преобразования данных в частотной области.

Выберите DISPLAY TRANSFORM TRANSFORM ON, чтобы преобразовать измеренные данные во временную область.

Если включен параметр TRANSFORM ON, данные измерений немедленно преобразуются во временной интервал и отображаются. Связь между временной областью и частотной областью следующая.

- Увеличение максимальной частоты увеличивает временное разрешение.
- Чем короче интервал измерения частоты (т. е. чем ниже максимальная частота), тем больше максимальная продолжительность времени.

По этой причине максимальная продолжительность времени и временное разрешение находятся в компромиссном соотношении. Другими словами, длина времени — это расстояние.

- Если вы хотите увеличить максимальное расстояние измерения, вам необходимо уменьшить разнос частот (диапазон частот/точки развертки).
- Если вы хотите точно измерить расстояние, вам необходимо увеличить диапазон частот.

СОВЕТ. Используйте более низкую частоту для измерения большей длины и более высокую частоту для измерения меньшей длины и соответствующим образом отрегулируйте ее для получения точных результатов.

Полоса пропускания во временной области

В полосовом режиме можно моделировать реакцию ИУ на импульсный сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ. Формат трассы может быть установлен на LINEAR, LOGMAG или SWR.

Ниже приведен пример импульсной характеристики полосового фильтра.

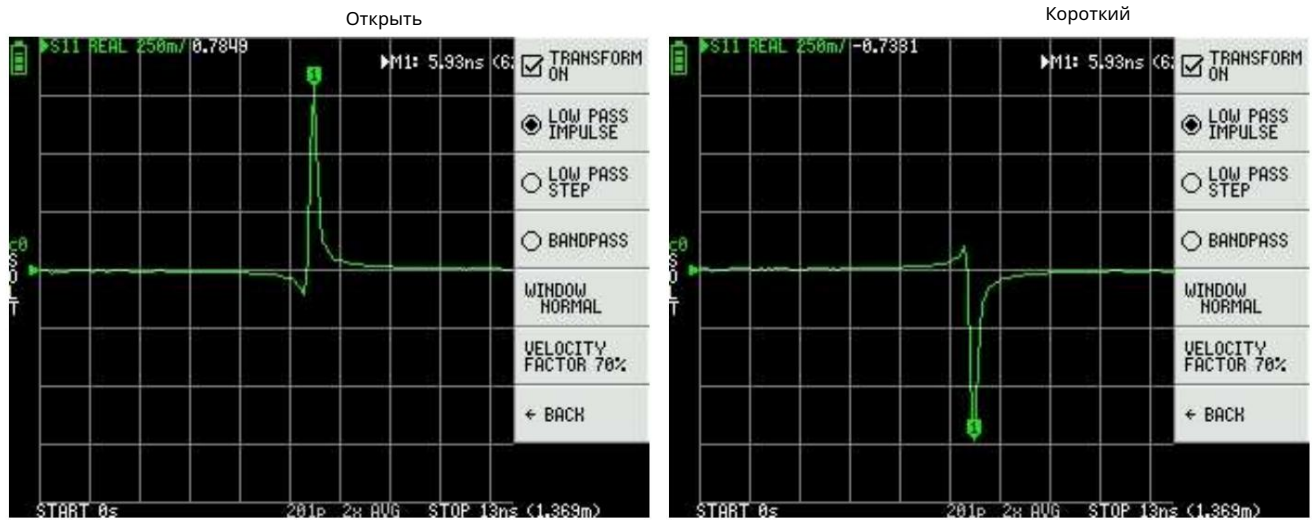


Импульс нижних частот во временной области

В режиме нижних частот вы можете моделировать TDR. В режиме нижних частот начальная частота должна быть установлена на уровне 50 кГц, а частота остановки должна быть установлена в соответствии с измеряемым расстоянием.

Формат трассировки может быть установлен на REAL.

Примеры импульсного отклика в открытом состоянии и импульсного отклика в короткозамкнутом состоянии показаны ниже.

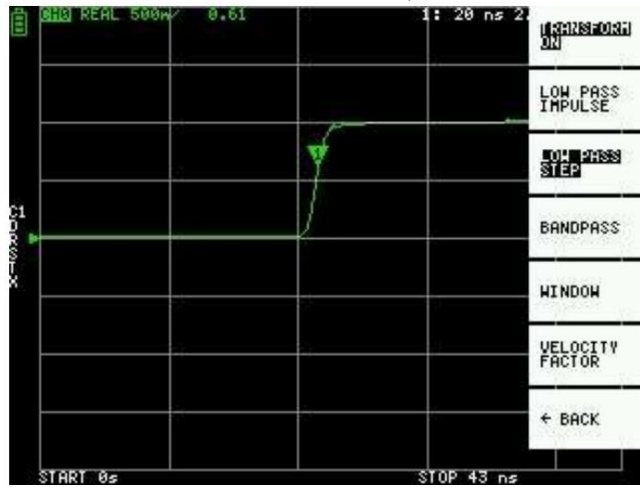


Шаг нижних частот во временной области

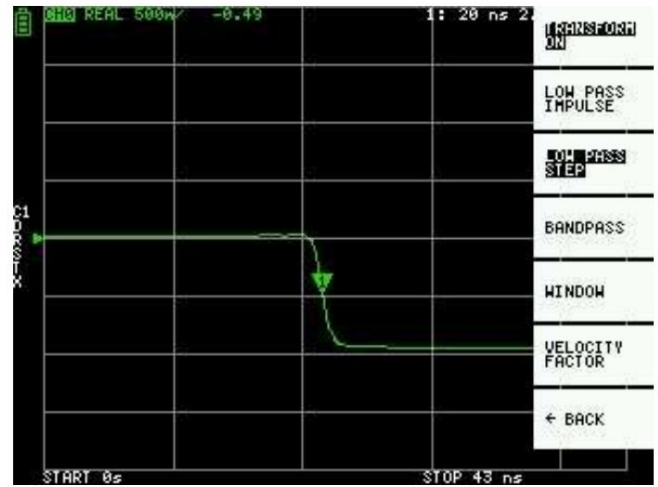
Формат трассировки может быть установлен на REAL.

Примеры измерений переходного процесса показаны ниже.

Открыть



Короткий



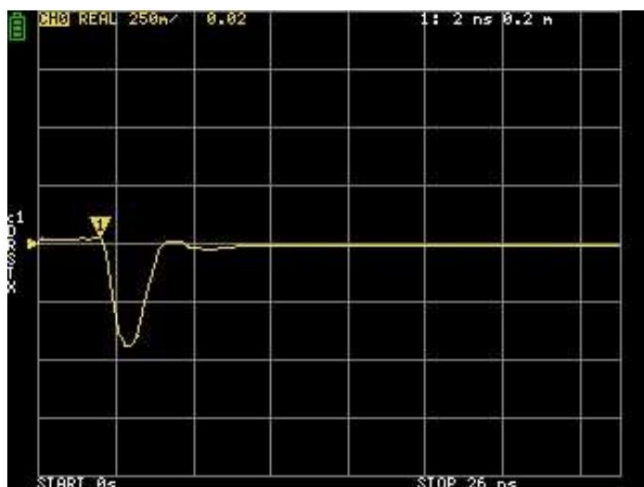
Емкостный короткий



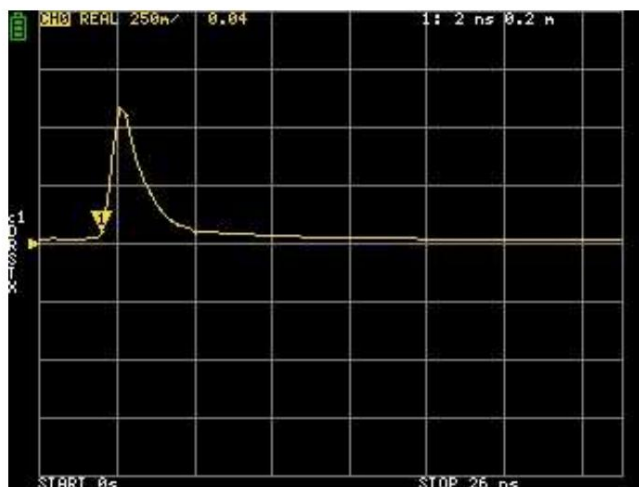
Индуктивный короткий



Емкостный разрыв (C параллельно)



Индуктивный разрыв (L последовательно)



Окно временной области

Диапазон измерений ограничен и имеет минимальную и максимальную частоту. Окно можно использовать для сглаживания этих прерывистых данных измерений и уменьшения звона.

Существует три уровня окон.

- МИНИМУМ (нет окна, т. е.: то же, что и прямоугольное окно, самое высокое разрешение).
- НОРМАЛЬНЫЙ (эквивалент окна Кайзера = 6β)
- МАКСИМУМ (эквивалент окна Кайзера = 13β , самый высокий динамический диапазон)

Установка коэффициента скорости во временной области

Скорость передачи электромагнитных волн в кабеле варьируется в зависимости от материала. Отношение скорости передачи электромагнитных волн в вакууме называется коэффициентом скорости. Это всегда указано в характеристиках кабеля.

Во временной области отображаемое время можно преобразовать в расстояние. Коэффициент сокращения длины волны, используемый для отображения расстояния, можно установить с помощью `DISPLAY TRANSFORM VELOCITY FACTOR`.

Например, если вы измеряете TDR кабеля со степенью уменьшения длины волны 67 %, укажите 67 для коэффициента скорости. (Не используйте десятичную точку).

Вызов калибровки и настроек

Можно сохранить до 7 наборов калибровочных данных. LiteVNA автоматически загружает данные при вызове 0, когда оно начинается.

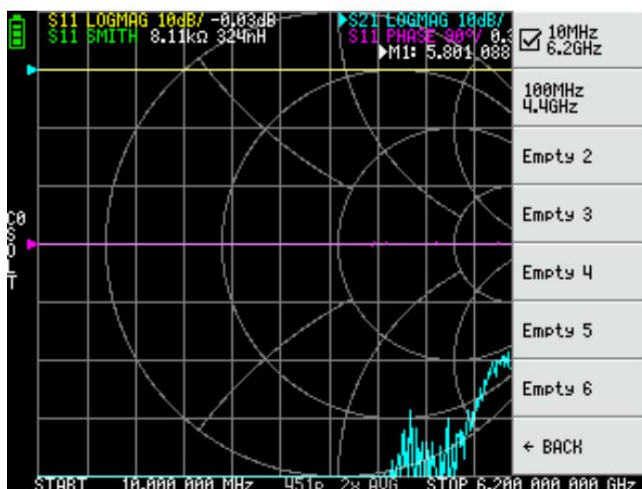
Данные калибровки включают следующую информацию:

- Настройка диапазона частот
- Коррекция ошибок в каждой точке измерения.
- Настройки трассировки
- Настройки маркера
- Настройки режима домена
- Электрическая задержка

Вы можете сохранить текущие настройки, выбрав CAL SAVE SAVE n.

Текущие данные калибровки можно сбросить, выбрав CAL RESET.

CAL CORRECTION указывает, включено ли в данный момент исправление ошибок. Вы можете снять этот флажок, чтобы временно отключить исправление ошибок.



Сохранение данных измерений на карте MicroSD

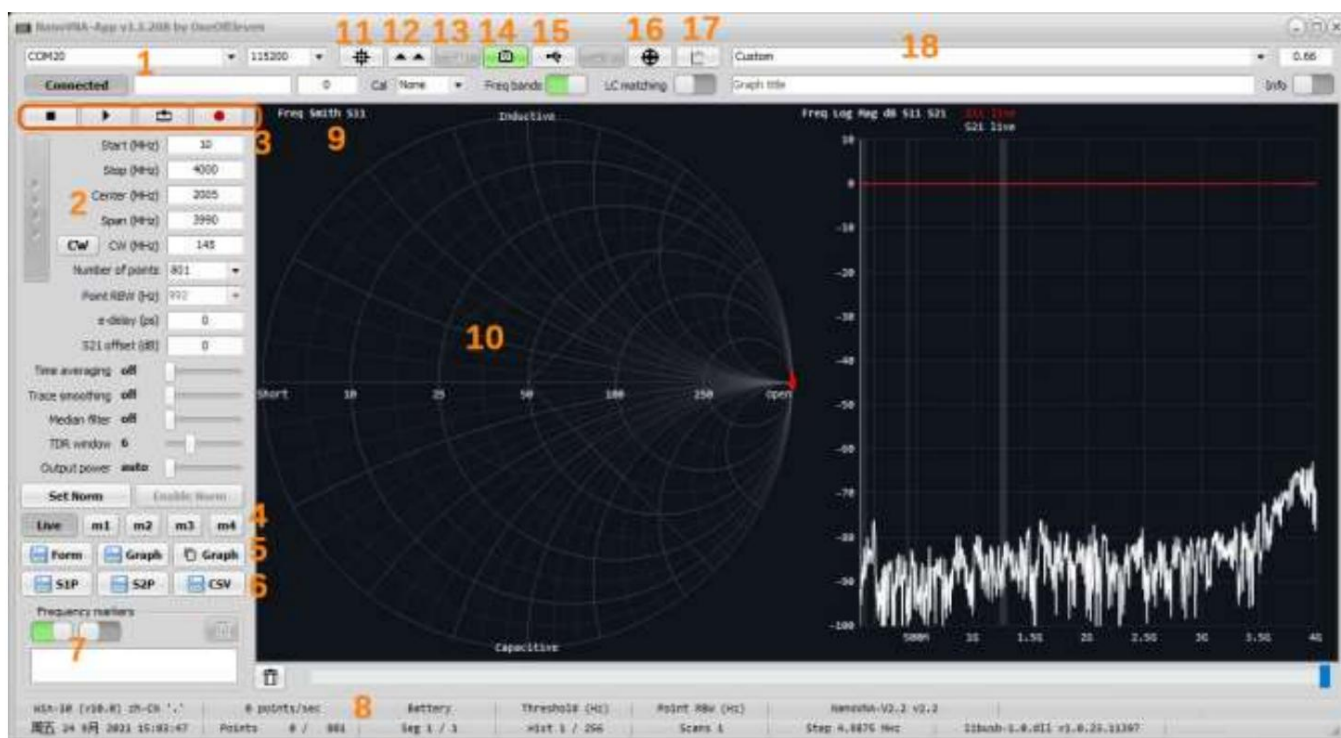
Вы можете использовать карту MicroSD для сохранения данных измерений в формате SNP или для сохранения снимков экрана в формате BMP. Карта MicroSD использует режим SPI и поддерживает только емкость менее 32 ГБ и отформатирована в FAT или FAT32.

Нажмите SD CARD в главном меню, чтобы открыть меню «Сохранить».

4. Программное обеспечение NanoVNA-APP

Текущая версия LiteVNA использует тот же протокол связи, что и SAA2, для обеспечения хорошей совместимости с NanoVNA-APP.

Пользовательский интерфейс



1. COM-порт

Выберите COM-порт для подключения LiteVNA. Когда в состоянии подключения отображается «Подключено», это означает, что LiteVNA подключена. Нажмите «Подключено», чтобы отключиться, нажмите «Отключено», чтобы повторно подключиться. Скорость передачи данных последовательного порта не работает при подключении через USB-порт.

2. Область настройки стимула

Используется для установки параметров сканирования, включая частоту сканирования, точки сканирования и т. д.

3. Управление сканированием

Нажмите  чтобы остановить сканирование, нажмите  «Одиночное сканирование», нажмите  чтобы продолжить сканирование, нажмите  чтобы автоматически записывать файлы S2P после завершения каждого сканирования.

4. Настройка трассировки

Помимо отображения трасс, отсканированных в реальном времени, вы также можете отобразить несколько сохраненных трасс и щелкнуть правой кнопкой мыши соответствующую кнопку, чтобы импортировать файл SNP, который необходимо отобразить.

5. Сохранить изображение

Нажмите, чтобы сохранить текущее окно или окно отображения текущей трассы или скопировать окно трассировки в буфер обмена.

6. Экспорт данных

Нажмите, чтобы экспортировать данные в формате SNP или CSV.

7. Данные маркерных точек

Чтобы отобразить данные точек маркера, вы можете добавить или удалить точки маркера, дважды щелкнув левой кнопкой мыши в правом окне трассировки или щелкнув правой кнопкой мыши. в окне трассировки и появится всплывающее меню.

8. Строка состояния

Показывает некоторые настройки и рабочий статус.

9. Формат трассировки

Показать текущий формат трассировки. Нажмите, чтобы выбрать формат трассировки.

10. Окно трассировки

Покажите трассировку, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню настройки трассировки. Прокрутите колесо мыши в верхней части левой оси или удерживайте левую кнопку, чтобы перетащить, чтобы изменить максимальное значение оси, прокрутите колесо мыши в середине левой оси, чтобы изменить масштаб оси, удерживайте нажатой левую кнопку в середине левой оси, чтобы перетащить ее, чтобы переместить ось в целом, и поверните колесо мыши в нижней части левой оси или удерживайте нажатой левую кнопку, чтобы перетащить, чтобы изменить минимальное значение оси.

11. Кнопка настроек

Нажмите, чтобы открыть окно настроек.

12. Обновить прошивку

LiteVNA определяет необходимость входа в режим обновления через протокол связи, кнопка не работает при подключении LiteVNA. Если вам нужно обновить прошивку LiteVNA, вам нужно нажать и удерживать кулисный переключатель LiteVNA, затем включить питание, LiteVNA перейдет в режим обновления, экран останется черным, затем подключиться через NanoVNA-APP, обновление Появится запрос на прошивку, нажмите «Да», чтобы войти в интерфейс обновления прошивки.

13. Состояние батареи

Текущий протокол связи LiteVNA в настоящее время не поддерживает передачу информации о батарее.

14. Кнопка «Снимок экрана».

Нажмите, чтобы сделать снимок экрана LiteVNA.

15. Мониторинг связи

Нажмите, чтобы открыть окно мониторинга связи, вы можете просмотреть или отправить некоторую отладочную информацию.

16. Кнопка калибровки.

Нажмите, чтобы открыть интерфейс калибровки. Процесс калибровки аналогичен калибровке напрямую с помощью LiteVNA, и вы можете сохранить данные калибровки после завершения калибровки. Вы также можете загрузить данные калибровки. Обратите внимание: если вам нужно использовать калибровку NanoVNA-APP, рекомендуется сначала сбросить калибровку на LiteVNA, чтобы гарантировать точность измерения.

17. Отдельное окно трассировки.

Нажмите, чтобы открыть отдельное окно трассировки. Вы можете создать несколько отдельных окон трассировки.

18. Фактор скорости во временной области

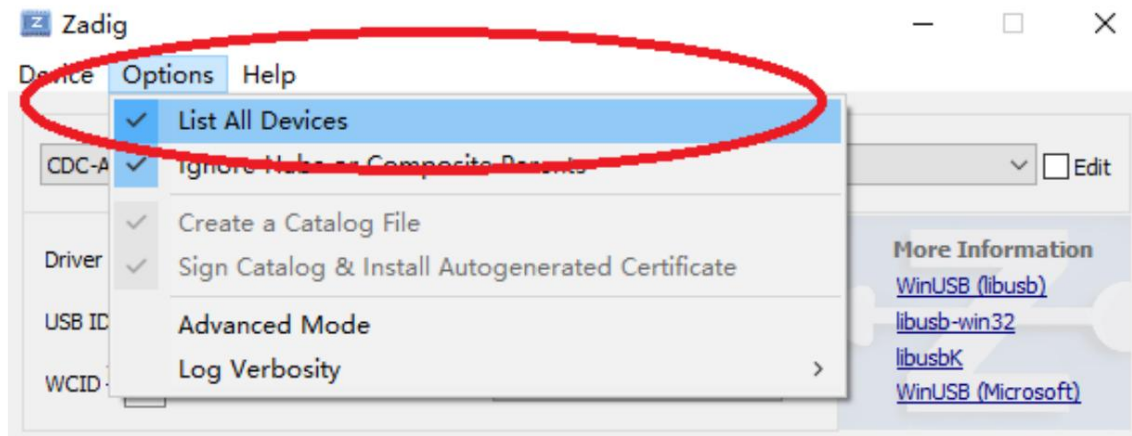
Некоторые общие коэффициенты кабеля используются для установки коэффициента скорости TDR, и их можно выбрать из раскрывающегося меню.

Используйте Zadig для установки драйвера USB-CDC.

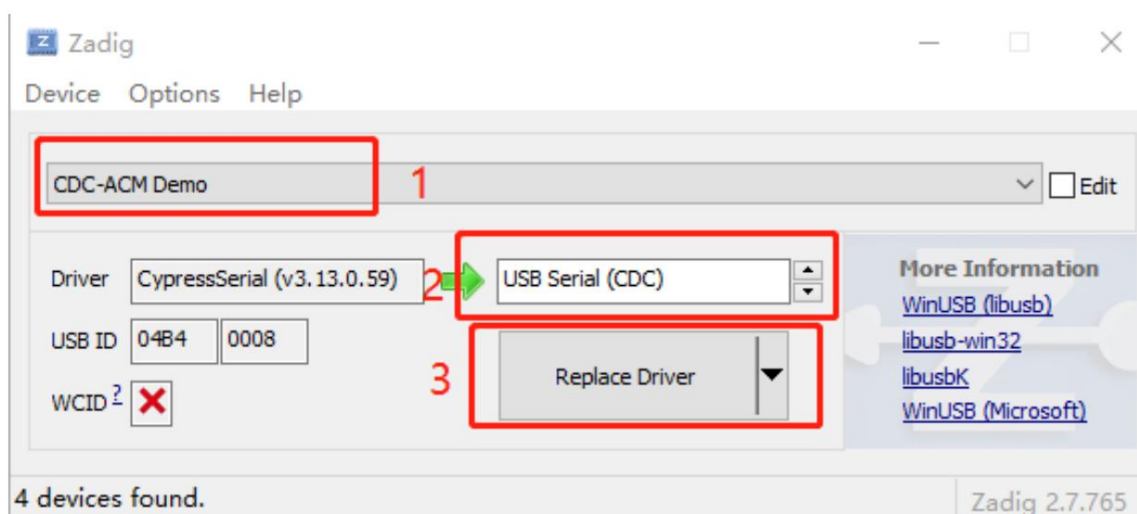
Операционные системы Windows 10 и более поздних версий могут автоматически распознавать устройства USB-CDC, поэтому подключение LiteVNA в операционных системах Windows 10 и более поздних версий может автоматически распознавать COM-порты.

Если вы используете более старую систему Windows или LiteVNA распознается как неправильное устройство, вы можете использовать Zadig для установки драйвера.

В меню «Параметры» Zadig включите «Список всех устройств».



1. Выберите CDC-ACM Demo в раскрывающемся списке устройств.
2. В поле выбора драйвера выберите USB Serial (CDC).
3. Нажмите «Заменить драйвер» (или «Установить драйвер»), чтобы установить драйвер.



Проверьте в диспетчере устройств, отображается ли COM-порт.

5. Приложение – USB-интерфейс передачи данных.

Чтобы обеспечить совместимость с текущим программным обеспечением ПК, LiteVNA использует те же данные. протокол связи как SAA2, отображается как виртуальный последовательный порт USB CDC (класс коммуникационных устройств) как во время нормальной работы, так и в режиме DFU. Программное обеспечение ПК может выдавать команды и запрашивать данные, отправляя и получая данные через виртуальный последовательный порт. Протокол связи в обоих случаях идентичен, различаются только схемы регистров.

Описание протокола

Только хост может инициировать команды, отправляя один или несколько байтов на виртуальный последовательный порт. Каждая команда может иметь разную длину. Разделитель, разделяющий каждую команду, отсутствует.

Устройство не может отправлять данные хосту, за исключением ответов на команду хост-устройству.

В следующей таблице перечислены все поддерживаемые команды и их байтовые кодировки, она применима как во время нормальной работы, так и в режиме DFU.

Список команд от хоста к устройству

Все байтовые значения в таблице представлены в шестнадцатеричном формате. От B0 до B5 обозначаются байты от 0 до 5. B0 — это код операции.

B0	B1	B2	B3	B4	B5	Имя	Описание
00	-	-	-	-	-	- НЕТ	Нет операции
0д	-	-	-	-	-	УКАЗЫВАТЬ	Устройство всегда отвечает ascii «2» (0x32).
10	(AA)-	-	-	-	-	- ЧИТАТЬ	Прочитайте 1-байтовый регистр по адресу AA. Ответ — один байт, прочитанное значение.
11	(AA)-	-	-	-	-	- ЧИТАТЬ2	Прочитайте 2-байтовый регистр по адресу AA. Ответ — 2 байта, прочитанное значение.
12	(AA)-	-	-	-	-	- ЧИТАТЬ4	Прочитайте 4-байтовый регистр по адресу AA. Ответ — 4 байта, прочитанное значение.
18	(AA) (HH) -	-	-	-	-	- READFIFO	Чтение значений NN из FIFO по адресу AA. Ответ — это прочитанные значения по порядку. Каждое значение может состоять из более чем одного байта и определяется считываемым FIFO.
20	(AA) (XX) -	-	-	-	-	- ПИСАТЬ	Запишите XX в 1-байтовый регистр по адресу AA. Ответа нет.
21	(AA) (X0) (X1) -	-	-	-	-	- НАПИСАТЬ2	Запишите X0 в AA, затем X1 в AA+1. Ответа нет.
22	(AA) (X0) (X1) (X2) (X3)	ЗАПИСЬ4	-	-	-	-	Запишите X0..X3 в регистры, начиная с AA. Ответа нет.
23	(AA) (X0) (X1) (X2) ...	ЗАПИСАТЬ8	-	-	-	-	Общая длина этой команды составляет 10 байт. Байты 2..9 соответствуют X0..X7. Запишите X0..X7 в регистры, начиная с AA. Ответа нет.
28	(AA) (HH) ...	-	-	-	-	WRITEFIFO	Записать NN байт в FIFO по адресу AA. NN байт данных, которые будут записаны в FIFO, должны следовать за «NN». Ответа нет.

Описания регистров

В следующей таблице перечислены все регистры, доступные во время нормальной работы.

Все адреса указаны в шестнадцатеричном формате.

Многобайтовые целочисленные регистры кодируются в Little Endian. Регистры с наименьшим номером содержат наименее значимые части целого числа.

Адрес	Имя	Описание
00..07	развертка	СтартГц
		Устанавливает начальную частоту развертки в Гц. uint64.
10..17	шаг развертки	Гц
		Устанавливает частоту шага развертки в Гц. uint64.
20..21	развертки	
		Устанавливает количество точек частоты развертки. uint16.
22..23	ValuesPerFrequency	Устанавливает количество точек данных для вывода для каждой частоты. uint16.
26	rawSamplesMode	Запись 1 переключает формат данных USB в режим необработанных образцов и оставляет этот протокол.
30	значения	ФИФО
		Возвращает точки данных развертки VNA. Каждое значение имеет размер 32 байта. Запись любого значения (с помощью команды WRITE) очищает FIFO. См. раздел «Формат данных FIFO» ниже.
40	Средний	
		Установите средний множитель (множитель точки выборки БПФ, который фактически меняет IFBW). Допустимый диапазон 1–80 (0x01-0x50).
41	LowFrequencyPower	Установите мощность генератора сигналов низкой частоты (MS5351), значение по умолчанию 0x01, диапазон настроек 0x01-0x03.
42	HighFrequencyPower	Установите мощность генератора высокочастотных сигналов (MAX2871), значение по умолчанию 0x03, диапазон настройки 0x01–0x03.
44	Выбор канала	Выберите канал для сканирования, сканирование одного канала происходит быстрее, закрытый канал возвращает неверные значения. 0x01 S11, 0x02 S21, 0x00 S11 и S21
58	UnixTime	Установите системное время для liteVNA. Используйте 4 байта для отправки метки времени Unix.
f0	вариант устройства	Это тип устройства. Всегда 0x02 для liteVNA.
ф1	версия протокола	Версия этого проводного протокола. Всегда 0x01.
f2	Аппаратное обеспечение	Ревизия
		Аппаратная ревизия.
f3	прошивка	Major
		Основная версия прошивки.
f4	Прошивка	Минор
		Младшая версия прошивки.

Примечания: SweepStartHz, SweepStepHz и SweepPoints вместе задают развертку.

параметры VNA.

Запись любого значения в эти регистры немедленно завершит работу пользовательского интерфейса устройства и переведет устройство в «режим данных USB», где ПК имеет полный контроль над работой VNA.

Вы не можете наблюдать введенные пользователем параметры развертки (из пользовательского интерфейса устройства), читая эти регистры.

Развертка всегда выполняется и не может быть приостановлена.

Формат данных ФИФО

Значения, считанные из ValuesFIFO, имеют размер 32 байта каждое. В следующей таблице перечислены поля для каждого значения. Все смещения байтов указаны в шестнадцатеричном формате. Все многобайтовые целые числа закодированы в Little Endian. Байты с наименьшим номером содержат наименее значимые части целого числа.

Имя байта	Описание	Тип
00..03 вперед0Re	Реальная часть исходящей волны канала 0.	int32
04..07 вперед0Im	Мнимая часть исходящей волны канала 0.	int32
08..0b рев0Re	Реальная часть входящей волны канала 0.	int32
0c..0f рев0Im	Мнимая часть входящей волны канала 0.	int32
10..13 об1Re	Реальная часть входящей волны канала 1.	int32
14..17 об1Im	Мнимая часть приходящей волны канала 1.	int32
18..19 Индекс частоты	Индекс частоты от 0 до SweepPoints — 1.	uint16
1a..1f (зарезервировано)	(сдержанный)	-

ValuesFIFO постоянно заполняется новыми данными независимо от того, считываются ли они.

Если вы хотите выполнять очистку по требованию, необходимо очистить устаревшие данные перед чтением из FIFO. FIFO можно очистить, записав (с помощью команды WRITE) любое значение в адрес FIFO.

ValuesFIFO возвращает необработанные значения, представляющие синфазную и квадратурную часть измеренных волн, к которым никогда не применялась пользовательская калибровка. Вы не можете получить доступ к пользовательским калибровкам на устройстве или калибровочным данным через USB.

fwd0Re/fwd0Im называется опорным каналом. Все комплексные значения, считанные из значений FIFO, могут иметь случайную фазу, поэтому необходимо разделить (с помощью комплексного деления) каждое значение на опорный канал, чтобы получить абсолютные значения фазы и величины.

Описания регистров (режим DFU)

В следующей таблице перечислены все регистры, доступные в режиме DFU.

Все адреса указаны в шестнадцатеричном формате.

Многобайтовые целочисленные регистры кодируются в Little Endian. Регистры с наименьшим номером содержат наименее значимые части целого числа.

Адрес		Описание
e0..e3	flashWriteStart	Текущий адрес записи флэш-памяти. uint32. Установите здесь адрес, по которому нужно начать писать.
e4	flashFIFO	Запись в этот FIFO приведет к записи данных во флэш-память, начиная с flashWriteStart. flashWriteStart будет увеличиваться на количество записанных байтов.
e8..eb	userArgument	Пользовательский аргумент, передаваемый программе при программном сбросе. uint32.
эф	сделать перезагрузку	Напишите 0x5e, чтобы инициировать программный сброс.
f0	вариант устройства	Это тип устройства. Всегда 0x02 для LiteVNA.
ф1	версия протокола	Версия этого проводного протокола. Всегда 0x01.
f2	Аппаратное обеспечениеРевизия	Аппаратная ревизия. Всегда 0x00 в режиме DFU.
f3	прошивка Major	Основная версия прошивки. Всегда 0xff в режиме DFU.
f4	ПрошивкаМинор	Минорная версия прошивки (загрузчика).

Запись на прошивку

Процедура записи нового образа прошивки для прошивки следующая.

1. Подключите устройство к ПК через USB и переведите устройство в режим DFU.
2. Откройте виртуальный последовательный порт в необработанном режиме (зависит от платформы).
3. Напишите адрес, с которого вы хотите начать прошивку, в flashWriteStart.
4. Используйте команду WRITEFIFO для одновременной отправки до 255 байт во flashFIFO.
За каждой командой WRITEFIFO может следовать команда INDICATE, которая вернет «2» только после завершения операции флэш-памяти.
На виртуальном последовательном порту нет управления потоком, и вы должны ограничить объем ожидающих операций записи не более чем 2048 байтами.
5. (Необязательно) Напишите 0x5e в doReboot для мягкого сброса устройства.